컴퓨터 그래픽스
5. 조명 모델

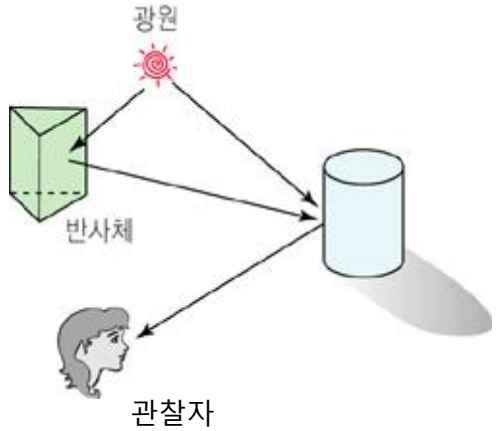
2026년 2학기

학습 내용

- **조명 모델**
  - 산란 반사
  - 거울 반사
- **다각형 쉐이딩**
  - 균일 쉐이딩
  - Gouraud 쉐이딩
  - Phong 쉐이딩

조명 모델

- **조명 모델, 밝기 모델 (Lighting Model)**
  - 물체의 한 점에서 **어떤 색상과 밝기로 보일 것인가**를 계산하는 모델
  - 물체가 보이는 색상과 밝기는 다음 요소의 영향을 받음
    - **광원의 특성**: 빛의 색상과 밝기
    - **광원의 위치**: 물체에 들어오는 빛의 방향과 거리
    - **물체의 특성**: 고유 색상, 반사 특성, 광택 등
    - **관찰자의 위치**: 거울반사에 의해 보이는 밝기에 영향
  - 물체 표면에서는
    - 흡수 (Absorption)
    - 반사 (Reflection): 물체 표면의 재질과 성질에 따라 산란반사, 거울반사 현상
    - 굴절(Refraction) 또는 투과 (Transmission): 투명한 물체
  - 우리가 보는 색상과 밝기는 주로 이 반사된 빛에 의해 결정된다.



- 한 점에서 관찰되는 색상과 밝기는 광원, 물체 표면, 관찰자의 관계에 따라 결정

조명 모델

- **조명의 종류**
  - 주변 조명, 배경 조명 (Ambient light, Background light)
    - 여러 방향에서 들어오는 간접적인 빛을 단순화하여 표현
    - 물체의 위치나 표면 방향에 관계없이 **기본적인 밝기를 제공**
    - 물체가 완전히 어두워지는 것을 방지
  - 점 광원 (Point Light Source)
    - 공간상의 한 위치에 존재하는 광원
    - 표면의 각 점에 대해 광원까지의 방향과 거리가 달라짐
    - 표면의 방향과 광원의 위치에 따라 밝기가 달라짐
    - 대표적인 예: 전구, 손전등 등
    - 광원으로부터 멀어질수록 빛의 세기는 감소하며, 이상적인 점광원에서는 거리의 제곱에 반비례한다.
    - 점광원이 물체 표면에 빛을 비추면, 표면의 재질에 따라 빛이 여러 방향으로 반사된다.
    - 점광원에 의한 표면 반사
      - 산란반사 (Diffuse Reflection)
        - » 여러 방향으로 고르게 반사
        - » 관찰자 위치의 영향이 작음
        - » 종이, 나무, 무광택 물체 등
      - 거울반사 (Specular Reflection)
        - » 특정 방향으로 강하게 반사
        - » 관찰자 위치에 따라 보이는 밝기가 크게 달라짐
        - » 금속, 유리, 광택 있는 물체 등

조명 모델

- **표면의 성질**
  - 물체 표면에서 반사되는 빛의 양은 광원의 밝기와 위치, 물체 표면이 놓인 방향에 영향을 받는다.
  - 또한, 표면의 고유 색상과 재질, 광택의 정도(Shining or Dull) 에 따라서도 결정된다.
  - 그리고, 물체 표면의 투명도 및 빛의 반사도 같은 표면의 성질도 반사되는 빛에 영향을 준다.

- **물체의 색과 밝기는 다음 요소에 의해 결정된다.**
  - 광원의 특성
    - 빛의 색상, 빛의 세기
  - 광원의 위치
    - 표면과 광원의 방향, 광원과의 거리
  - 물체의 특성
    - 고유 색상, 산란반사 특성, 거울반사 특성, 표면의 광택 정도
  - 관찰자의 위치
    - 특히 거울 반사에 영향을 줌

- **조명 모델은 이러한 요소들을 이용하여 물체 표면에서 관찰자에게 들어오는 빛의 색상과 밝기를 계산한다.**
- **조명 모델에서는 표면에서 반사되어 관찰자에게 들어오는 빛을 여러 성분으로 나누어 계산한다.**

산란 반사 (Diffuse Reflection)

- **산란반사**
  - 입사된 빛이 물체 표면에서 여러 방향으로 고르게 반사되는 현상
  - 반사되는 빛의 양은
    - 광원의 밝기
    - 광원과 표면 사이의 거리
    - 표면의 방향

    등에 영향을 받음
  - 관찰자의 위치에 크게 영향을 받지 않음
  - 조명 모델에서 밝기는 다음과 같은 성분을 고려하여 계산한다.
    - 주변 조명 성분
      - 물체에 기본적인 밝기를 제공
    - 점광원에 의한 산란반사 성분
      - 표면의 방향과 광원까지의 거리에 따라 반사량이 달라짐

  - 산란반사의 특징
    - 산란반사에 의한 빛의 양은 관찰자의 위치에 크게 영향을 받지 않는다.

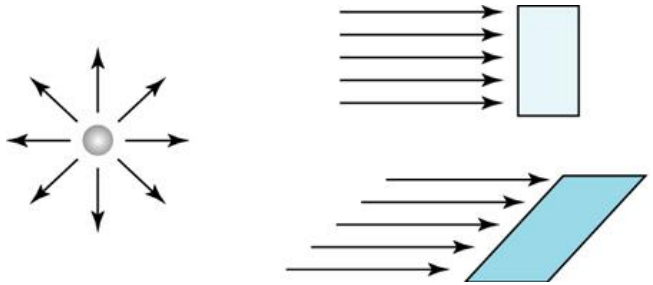
산란 반사 (Diffuse Reflection)

- **주변 조명에 의한 산란 반사**
  - 물체가 놓인 위치에 상관없이 모든 물체에 균일하게 비추어지는 조명
    - $I = K_a I_a$, $0 < K_a < 1$

      - I_a: 주변 조명의 밝기
      - K_a: 주변조명 반사계수, 물체의 표면이 입사된 빛을 반사하는 정도. 표면을 이루는 고유 물질에 따라 다르다

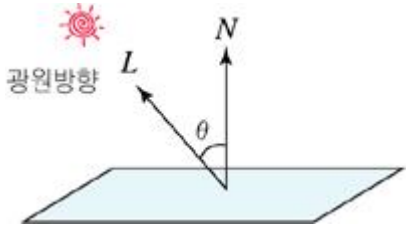
산란 반사 (Diffuse Reflection)

- **점광원에 의한 산란반사**
  - 표면에서 점광원까지의 거리와 빛의 투사각에 영향을 받는다



  - 물체의 표면이 광원을 향하여 정면으로 향하고 있을 때 가장 많은 빛을 받게 되고, 비스듬하게 놓인 경우에는 상대적으로 적은 양의 빛을 받게 된다.

  - 램버트의 코사인 법칙:
    - 표면이 받는 빛의 양은 cosθ에 비례한다.
      - cosθ= N●L
        - » N: 표면의 법선벡터 (길이가 1인 단위 벡터)
        - » L: 표면에서 광원을 향하는 방향 벡터 (길이가 1인 단위 벡터)



산란 반사 (Diffuse Reflection)

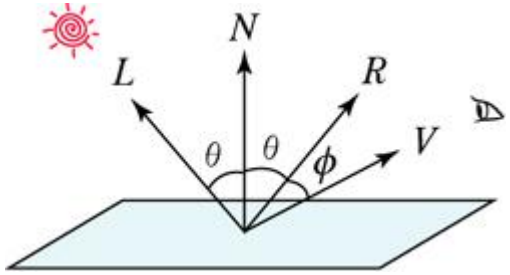
- 점광원에 의한 산란반사량: I
  - $I = \frac{Ip}{d} \cdot K_d \cdot \cos\theta = \frac{I_p}{d} \cdot K_d \cdot (N \cdot L)$
    - I_p: 광원의 밝기
    - K_d: 표면의 산란반사 계수
    - d: 표면에서 광원까지의 거리
    - N: 표면의 법선벡터
    - L: 광원의 방향벡터

- 실제 구현 시 표면의 뒷면에서는 $N \cdot L < 0$ 이 될 수 있기 때문에, $\max(0, N \cdot L)$로 사용
- 즉, $I = \frac{I_p}{d} \cdot K_d \cdot (\max(0, N \cdot L))$

- **Lambert 의 조명 모델**
  - 주변 조명의 산란반사 + 점광원의 산란반사
    - $I = K_a I_a, + \frac{I_p}{d} \cdot K_d \cdot (N \cdot L)$

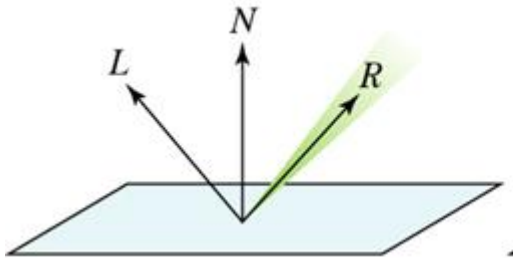
거울 반사 (Specular Reflection)

- **거울반사**
  - 점광원에 의해 발생하는 현상
  - 관찰자가 반사 방향에 가까운 위치에 있을수록 강한 반사광을 관찰할 수 있다.

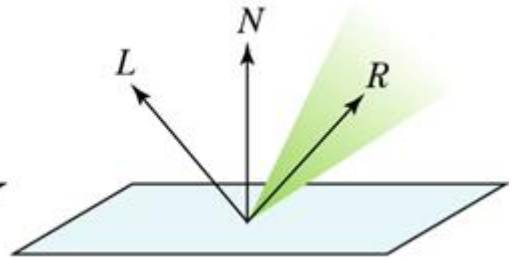


L: 빛의 입사 방향
N: 법선 벡터
R: 표면에서 반사된 빛이 진행하는 방향
V: 표면에서 관찰자를 향하는 방향
Φ: V와 R 사이의 각도, Φ가 0도에 가까울수록 거울반사량이 증가

  - 반짝이는 표면일수록 거울반사가 일어날 수 있는 반사의 범위가 좁다



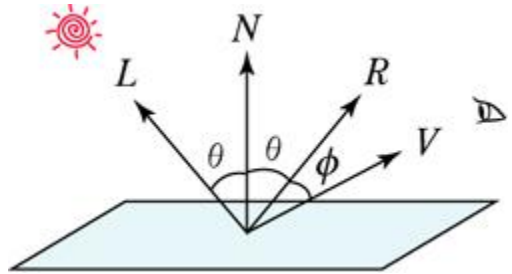
반짝거리는 표면의 반사 범위



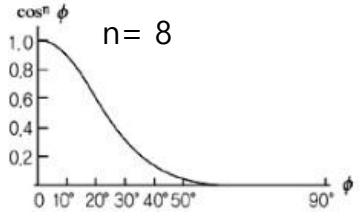
반짝거리지 않는 표면의 반사 범위

거울 반사 (Specular Reflection)

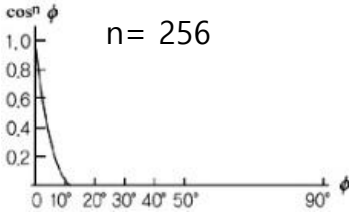
- **Phong의 거울반사**
  - $I = \frac{I_p}{d} K_s \cdot \cos^n\Phi = \frac{I_p}{d} K_s \cdot (V \cdot R)^n$
    - I_p: 광원의 밝기
    - d: 광원에서 표면까지의 거리
    - K_s: 물체 표면의 거울반사 정도를 나타내는 계수
      - 반짝이는 물질일수록 거울반사 계수의 값이 크다
    - V: 표면에서 관찰자를 향하는 방향 벡터 (단위 벡터)
    - R: 표면에서 반사된 빛이 진행하는 방향 벡터 (단위 벡터)
    - Φ: V와 R 사이의 각도
    - n: 표면의 광택 정도에 따라 정해지는 값
      - 광택이 많이 있는 표면: n의 값이 크다
      - 광택이 전혀 없는 표면: n의 값이 적다
      - $\cos^n\Phi$은 0과 1 사이의 값을 가지므로 n의 값이 클 경우 $\cos^n\Phi$의 값은 급격히 줄어들게 된다.



- 실제 구현 시 관찰자가 반사광이 진행하는 방향의 반대쪽에 있으면 $V \cdot R < 0$ 이 될 수 있기 때문에,
  $\max(0, V \cdot R)$로 사용
- 즉, $I = = \frac{I_p}{d} K_s \cdot \max(0, (V \cdot R))^n$



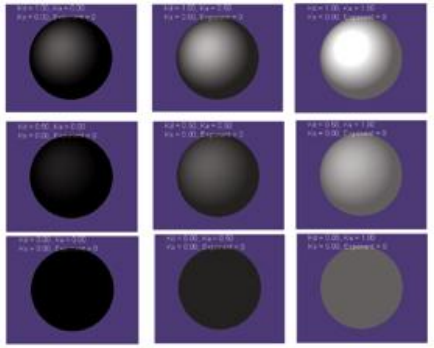
n= 8



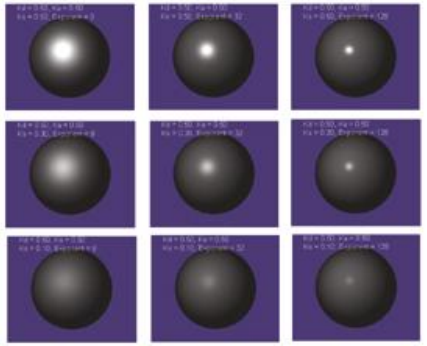
n= 256

거울 반사 (Specular Reflection)

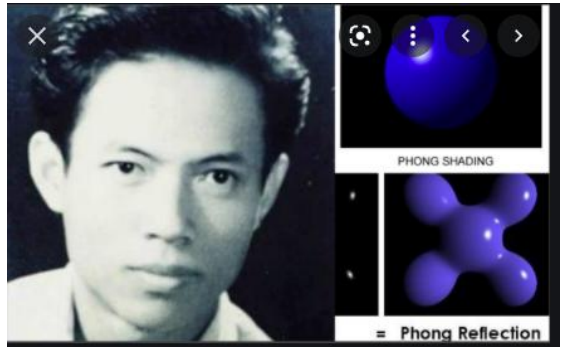
- **Phong의 조명 모델**
  - 주변 조명과 점광원에 의한 산란반사와 거울 반사를 모두 합하면, 표면의 한 점에서의 총 밝기는
    - $I = K_a I_a + \frac{I_p}{d}[K_d (N \cdot L) + K_s (V \cdot R)^n]$
      - 광원까지의 거리가 멀면 → N·L (= cosθ) 은 표면의 위치에 상관없이 일정한 값을 가진다.
      - 관측자의 위치가 멀면 → V·R (= cosΦ) 은 일정값을 가지게 된다.



산란반사



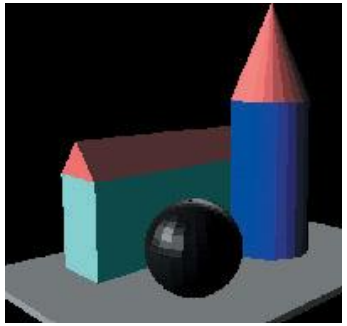
산란반사 + 거울반사

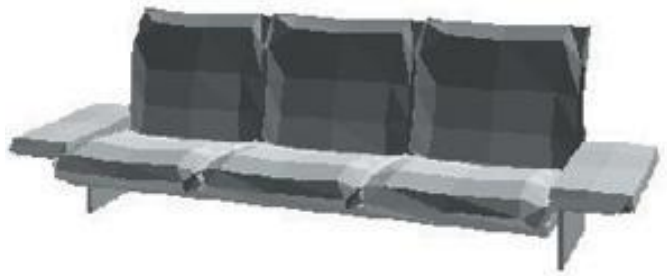


Phong
베트남 태생의 컴퓨터 그래픽스 연구원
(1942 ~ 1975)

다각형 쉐이딩 기법

- **균일 쉐이딩 (Constant Shading, Flat Shading)**
  - 3차원 객체의 한 면을 일정한 색상이나 명암으로 표현
  - 객체 자체가 다면체인 경우는 대체적으로 비교적 양호함
  - 계산이 간단하지만 현실감이 떨어짐
    - 폴리곤의 경계에서 계단 효과





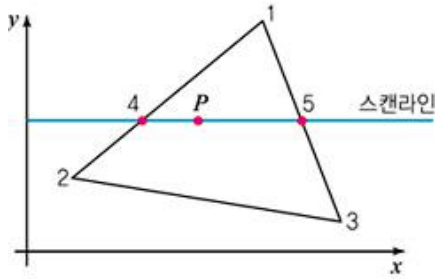
- 조명 모델: 한 점의 밝기를 계산하는 방법
- 셰이딩: 다각형 내부의 각 위치에서 조명 계산을 수행하는 방법

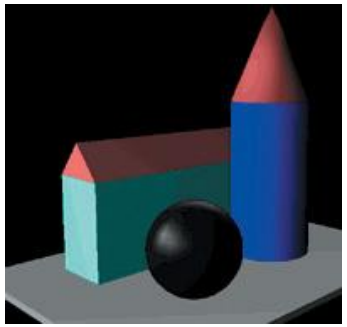
다각형 쉐이딩 기법



Gouraud
프랑스의 컴퓨터 과학자
(1944년)

- **Gouraud 쉐이딩**
  - 각 꼭지점의 밝기 값의 선형 보간
  - Flat shading에서의 intensity discontinuity를 제거함
  - 다각형의 정점에서의 명암/밝기 계산 → Linear interpolation







$$I_4 = \left(\frac{y_4 - y_2}{y_1 - y_2}\right) * I_1 + \left(\frac{y_1 - y_4}{y_1 - y_2}\right) * I_2 \quad , \quad I_p = \left(\frac{x_5 - x_p}{x_5 - x_4}\right) * I_4 + \left(\frac{x_p - x_4}{x_5 - x_4}\right) * I_5$$

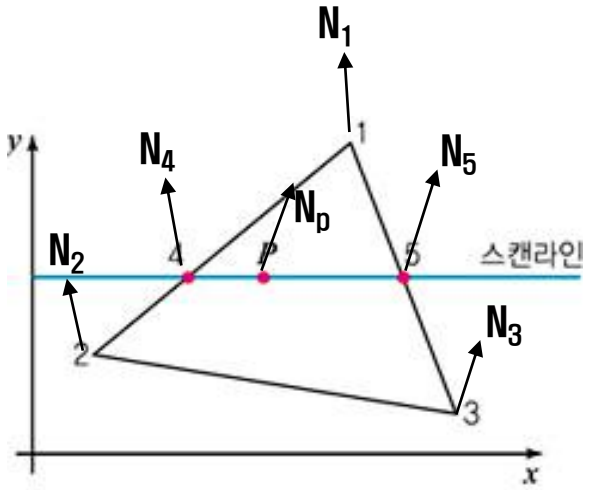
x: 각 점의 x 좌표, y: 각 점의 y 좌표

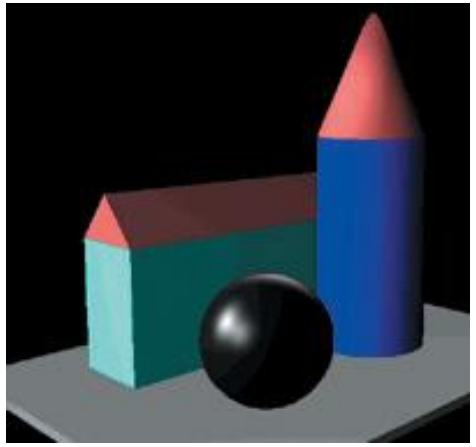
  - 어떤 경우 Highlight가 변칙적인 모양으로 나타나는 경우가 있다.
    - Mach Band 효과



다각형 쉐이딩 기법

- **Phong Shading**
  - 법선 벡터의 선형 보간
  - 거울반사(Highlight)가 실감나게 보인다 (Mach Band 효과를 크게 줄임).
  - 각 프래그먼트에서 보간된 법선 벡터를 이용하여 조명 계산
  - 계산량이 많다

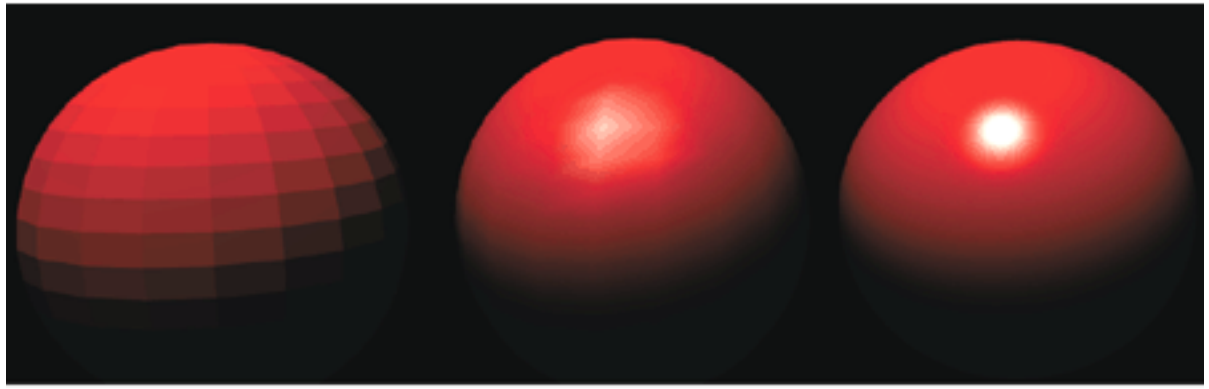




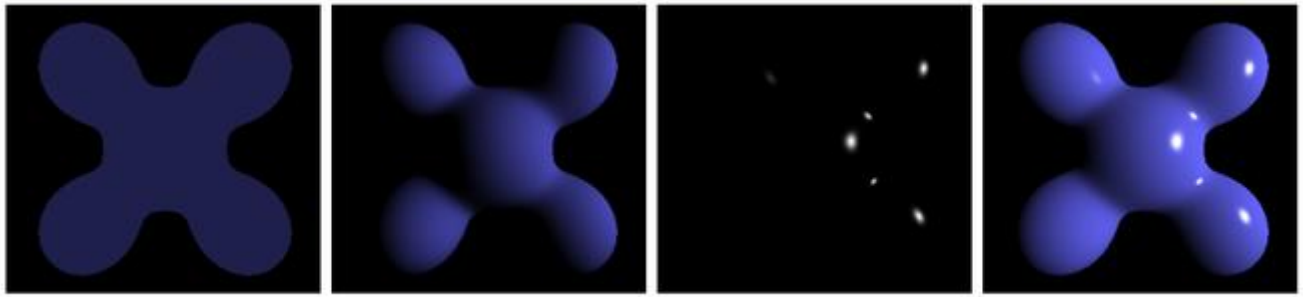
$$N_p = \left(\frac{x_5 - xp}{x_5 - x_4}\right) * N_4 + \left(\frac{x_p - x_4}{x_5 - x_4}\right) * N_5$$

쉐이딩 예제

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 2001 Intergraph Computer Systems



Flat Gouraud Phong

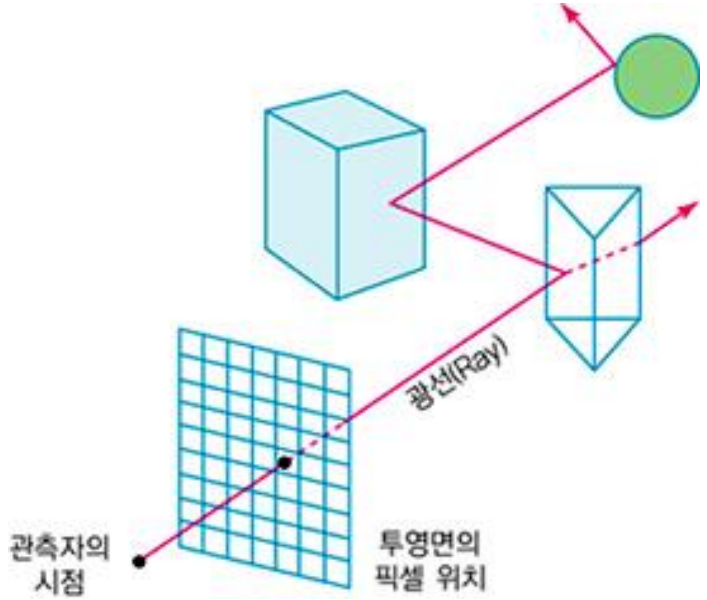


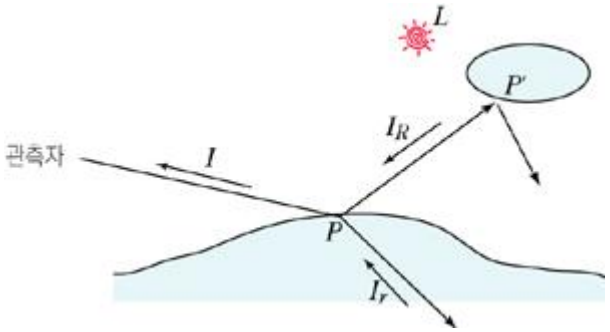
Ambient + Diffuse + Specular = Phong Reflection

- 균일 셰이딩: 면 하나에 하나의 색상/밝기
- 구로우 셰이딩: 정점에서 조명 계산 → 정점의 밝기를 내부에서 보간
- 퐁 셰이딩: 정점의 법선을 보간 → 각 위치에서 조명 계산

광선 추적법

- **광선 추적법 (Ray Tracing)**
  - 광원에서 나온 빛이 물체에 투사되면 일부는 반사되고 일부는 굴절된다.
  - 반사된 빛은 다시 물체를 만나 반사, 굴절 과정을 거친다.
  - 이러한 과정을 통해 투영면의 각 픽셀 위치에 도달하는 모든 빛이 합해져서 최종적인 빛의 밝기를 결정한다.
    - 주변 조명, 산란반사, 거울반사, 반사광, 굴절광 등을 합해서 결정
    - $I = I_{amb} + I_{diff} + I_{spec} + I_{refl} + I_{refr}$

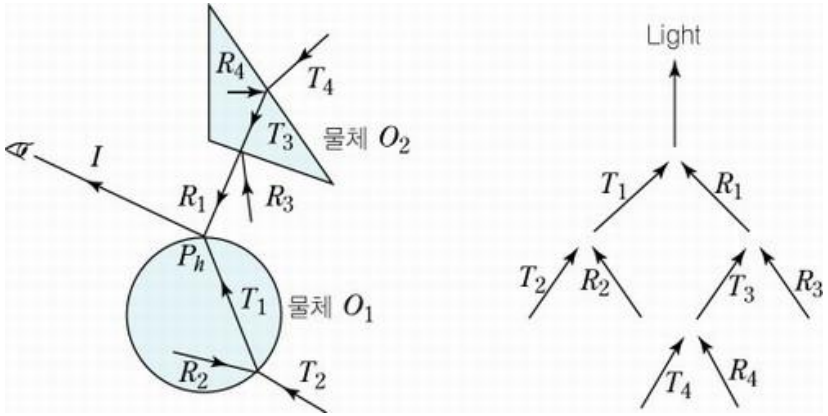




I_R, I_r: 2차 광선

광선 추적법

- 물체 O_1상의 점 P_h에서 빛의 밝기는
  - 주변 조명, 점광원에 의한 산란반사 및 거울반사의 합
  - 반사광 R_1과 굴절광 T_1 에 의해 야기되는 빛의 성분
  - 빛 R_1은 광선과 굴절광 T_3에 의해 야기되는 빛의 합



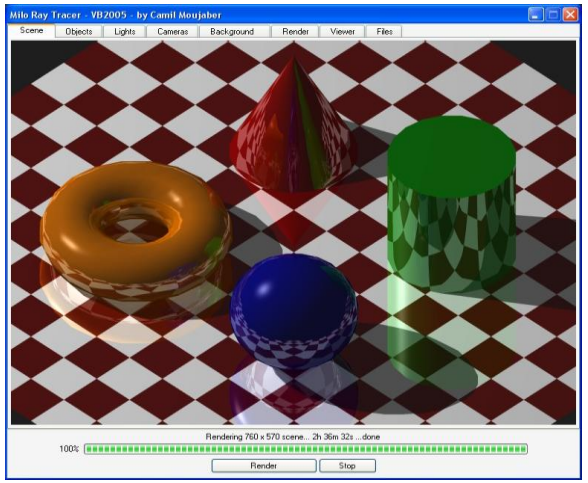
- 광선 추적 과정의 종료 조건:
  - 광선이 어떤 물체와도 만나지 않는 경우
  - 광선이 광원과 만나는 경우
  - 반사와 굴절의 회수가 지정회수보다 많아질 경우
  - 반사 및 굴절에 의한 빛의 세기가 임계값 이하가 될 경우

- 은면 제거와 그림자 생성 등을 동시에 처리
- 광선 추적법은 매우 우수하고 현실감 있는 결과를 얻지만 많은 계산시간이 요구된다.

광선 추적법

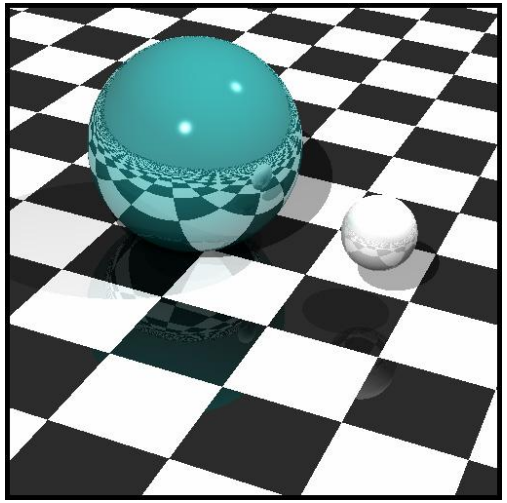


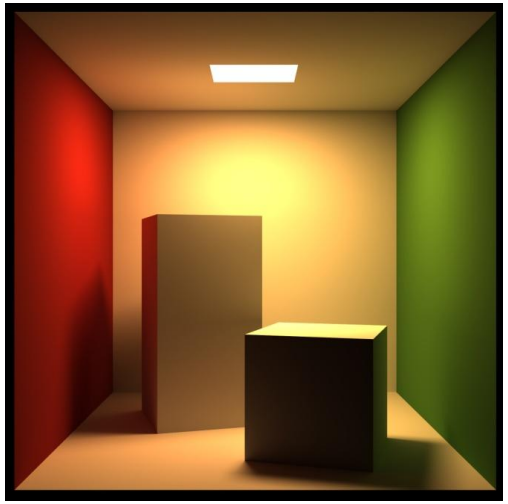


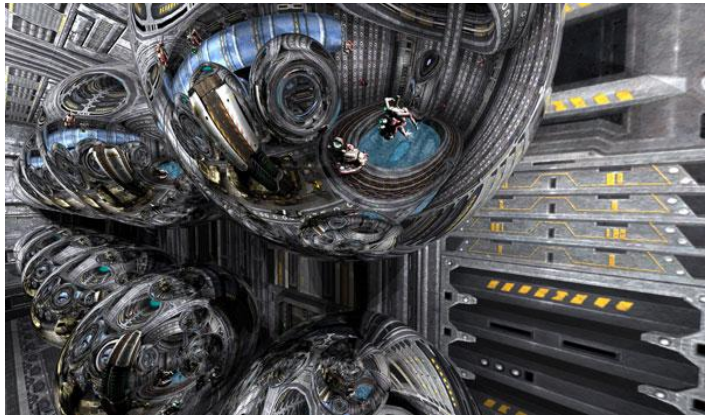












광선 추적법 (Ray Tracing)을 적용하여 생성된 렌더링 효과

이번 주에는

- **조명 모델**

- **다음에는**
  - 3차원 기하변환
  - 3차원 투명 및 뷰잉